Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

Para una reacción con ΔH° = +50 kJ/mol, K = 10 a 300 K. ¿Cuánto vale K a 350 K?

A) 0,57

B) 10

C) 12

D) $1{,}8 \times 10^{2}$

E) 2,9

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **van't Hoff**

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) = 2{,}86.$$

2 **K_2**

$$K_2 = 10\, e^{2{,}86} = 1{,}8 \times 10^{2}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo en van't Hoff: una endotérmica aumenta K al calentar.

B) Usa ΔH° en kJ con R en J.

C) Supone K proporcional a T.

E) Es ln(K_2/K_1), no K_2.

Idea clave. Endotérmica: K crece con T.